

LỚP LÝ THẦY NGỌC

SĐT: 0935216256 • Giáo viên: TRẦN VĂN THIÊN NGỌC

CS1: 50/2C Phạm Thị Liên • CS2: P A15 THPT Nguyễn Huệ • CS3: 24 Đặng Thái Thân

TUYỂN TẬP 6 BỘ ĐỀ THI GIỮA KỲ I

MÔN: VẬT LÝ 12

(BẢN DÀNH CHO HỌC SINH – ĐỀ BÀI KIỂM TRA TỰ LUYỆN)

Tuyển tập các trường THPT trọng điểm Thừa Thiên Huế – Năm học 2024–2025 & 2025–2026

MỤC LỤC BỘ ĐỀ THI

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Đề 1: THPT Bùi Thị Xuân - Đề 1 (Mã đề 429) | Trang 2 – 6 (5 trang) |
| 2. Đề 2: THPT Bùi Thị Xuân - Đề 2 (Mã đề 101) | Trang 7 – 11 (5 trang) |
| 3. Đề 3: THPT Cao Thắng (Mã đề 246) | Trang 12 – 16 (5 trang) |
| 4. Đề 4: THPT Nguyễn Huệ (Mã đề 029) | Trang 17 – 20 (4 trang) |
| 5. Đề 5: THPT Phan Đăng Lưu (Mã đề 1204) | Trang 21 – 25 (5 trang) |
| 6. Đề 6: THPT Chuyên Quốc Học - Huế (Mã đề 122) | Trang 26 – 31 (6 trang) |

Họ và tên thí sinh: SBD: Mã đề thi: 429

A. Phần trắc nghiệm (7,0 điểm)

PHẦN I. Câu hỏi có nhiều phương án lựa chọn. (3,0đ) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. Cồn y tế chuyển từ thể lỏng sang thể khí rất nhanh ở điều kiện thông thường. Khi xoa cồn vào da, ta cảm thấy lạnh ở vùng da đó vì cồn

- A. khi bay hơi kéo theo lượng nước chỗ da đó ra khỏi cơ thể.
- B. khi bay hơi tỏa nhiệt lượng vào chỗ da đó.
- C. khi bay hơi tạo ra dòng nước mát tại chỗ da đó.
- D. thu nhiệt lượng từ cơ thể qua chỗ da đó để bay hơi.

Câu 2. Tính chất nào sau đây **không** phải là tính chất của chất ở thể khí?

- A. Có thể nén được dễ dàng.
- B. Có lực tương tác phân tử nhỏ hơn lực tương tác phân tử ở thể rắn và thể lỏng.
- C. Có hình dạng và thể tích riêng xác định.
- D. Có các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn độn.

Câu 3. Công thức nào sau đây mô tả đúng định luật I (Nguyên lí I) của nhiệt động lực học?

- A. $\Delta U = A - Q$. B. $\Delta U = A + Q$. C. $\Delta U = Q - A$. D. $A = \Delta U - Q$.

Câu 4. Cách xác định nhiệt độ trong thang nhiệt độ Celsius là

- A. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (10°C) và nhiệt độ sôi của nước (100°C) làm chuẩn.
- B. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (100°C) và nhiệt độ sôi của nước (10°C) làm chuẩn.
- C. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (0°C) và nhiệt độ sôi của nước làm chuẩn (100°C).
- D. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (10°C) và nhiệt độ sôi của nước (0°C) làm chuẩn.

Câu 5. Quy ước dấu nào sau đây phù hợp với Nguyên lí I của nhiệt động lực học?

- A. Vật nhận công: $A > 0$; vật nhận nhiệt lượng: $Q > 0$.
- B. Vật nhận công: $A < 0$; vật nhận nhiệt lượng: $Q < 0$.
- C. Vật thực hiện công: $A > 0$; vật truyền nhiệt lượng: $Q > 0$.
- D. Vật thực hiện công: $A > 0$; vật truyền nhiệt lượng: $Q < 0$.

Câu 6. Nhiệt dung riêng của sắt là $440 \text{ J}/(\text{kg.K})$. Điều này có nghĩa là

- A. nếu lấy đi nhiệt lượng 440 J thì nhiệt độ của 1 kg sắt sẽ tăng thêm 1°C .
- B. để làm cho 1 kg sắt tăng nhiệt độ từ 0°C đến 100°C cần 440 J .
- C. để làm nóng chảy 1 kg sắt cần 440 J .
- D. nếu lấy đi nhiệt lượng 440 J thì nhiệt độ của 1 kg sắt sẽ giảm đi 1°C .

Câu 7. Hãy chỉ ra phương án **sai** trong các câu sau: Cùng một khối lượng của một chất nhưng khi ở các thể khác nhau thì sẽ khác nhau về

- A. trật tự sắp xếp của các nguyên tử.
- B. kích thước hình học của bản thân các nguyên tử.
- C. thể tích vĩ mô của khối chất.

D. khối lượng riêng của chất.

Câu 8. Nội năng của một vật được định nghĩa là

- A. tổng động năng chuyển động nhiệt và thế năng tương tác của các phân tử cấu tạo nên vật.
- B. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công.
- C. nhiệt lượng vật nhận được riêng trong quá trình truyền nhiệt.
- D. tổng động năng và thế năng cơ học vĩ mô của vật.

Câu 9. Trong hệ thống SI, đơn vị tiêu chuẩn dùng để đo hằng số nhiệt nóng chảy riêng λ của khối chất rắn là

- A. J/(kg.K). B. J/kg. C. J/s. D. kg/J.

Câu 10. Các dụng cụ đo nhiệt kế chất lỏng thông dụng được chế tạo vận hành dựa trên nguyên tắc vật lí nào?

- A. Sự nở vì nhiệt tự nhiên của các chất lỏng.
- B. Sự nở ra của chất lỏng khi nhiệt độ bị sụt giảm.
- C. Sự co rút lại của chất lỏng khi nhiệt độ dâng tăng.
- D. Sự nở của chất lỏng hoàn toàn không phụ thuộc vào nhiệt độ.

Câu 11. Trị số điểm thêm nhiệt độ "Độ không tuyệt đối" ứng với giá trị nào sau đây trên các thang đo?

- A. 0 K. B. 273°C. C. 73 K. D. 0°C.

Câu 12. Nhiệt hoá hơi riêng của một chất là lượng nhiệt lượng cần thiết cung cấp để cho 1 kg chất đó

- A. hoá hơi hoàn toàn.
- B. bay hơi hết ở mọi điều kiện.
- C. hoá hơi hoàn toàn ở đúng vạch điểm nhiệt độ sôi.
- D. bắt đầu quá trình hoá hơi.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. (2,0đ) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 13. Người ta thực hiện một công cơ học có độ lớn bằng 100 J để nén lượng chất khí chứa trong một bình xi-lanh kín, đồng thời khối chất khí này truyền tỏa ra môi trường xung quanh một nhiệt lượng có độ lớn bằng 20 J.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Nội năng của khối khí chứa trong xi-lanh chỉ có thể bị thay đổi bằng phương thức duy nhất là thực hiện công.		
b) Do khối khí thực hiện truyền nhiệt lượng ra môi trường ngoài nên giá trị đại số quy ước dấu mang trị số $Q = -20$ J.		
c) Trong quá trình nén ép cơ học trên, khối chất khí đã nhận được một lượng công đại số mang trị số $A = +100$ J.		
d) Tổng hợp toàn bộ quá trình biến đổi trên, giá trị nội năng của khối khí lỏng đã được gia tăng thêm một lượng bằng 80 J.		

Câu 14. Thả một cục nước đá có khối lượng 50 g đang ở nhiệt độ nóng chảy 0°C vào một chiếc cốc chứa khối lượng nước lỏng bằng 200 g đang ở vạch nhiệt độ 25°C. Giả định hệ cô lập hoàn toàn bỏ qua mọi sự trao đổi nhiệt với vỏ cốc và môi trường không khí ngoài. Biết ẩn nhiệt nóng chảy riêng của nước đá cho bằng $\lambda = 3,4 \cdot 10^5$ J/kg, và hằng số nhiệt dung riêng của nước lỏng bằng $c = 4180$ J/(kg.K).

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Ngay sau khi thả cục nước đá vào, dòng năng lượng nhiệt tự phát đã thực hiện dịch chuyển truyền thẳng từ cục đá sang khối nước lỏng.		

Phát biểu	Đúng	Sai
b) Tổng lượng nhiệt lượng do khối nước trong cốc tỏa ra khi hệ thiết lập trạng thái cân bằng nhiệt bằng đúng lượng nhiệt cực nước đá thu vào để tan và tăng nhiệt.		
c) Nhiệt lượng cần thiết cung cấp để làm tan chảy hoàn toàn cực nước đá trên ở mức nhiệt độ nóng chảy bằng 17000 J.		
d) Mức vạch nhiệt độ cuối cùng khi hệ đạt trạng thái ổn định cân bằng nhiệt bấy giờ đạt trị số xấp xỉ bằng 3,7°C.		

PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0đ)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4)

Câu 15. Nội năng của một khối khí lí tưởng gia tăng thêm một lượng bằng 10 J khi người ta tiến hành truyền cấp cho khối khí này một lượng nhiệt lượng bằng 40 J. Hỏi trong suốt tiến trình biến đổi nhiệt động đó, khối khí đã thực hiện sinh ra một công cơ học có độ lớn bằng bao nhiêu Jun? KQ:

Câu 16. Một vật thể được làm lạnh sâu hạ nhiệt độ từ vạch mức 25°C xuống đến vạch mức hạ lưu bằng 3°C. Hỏi vạch nhiệt độ của vật thể đó đóng theo thang đo tuyệt đối Kelvin đã sụt giảm đi một lượng bằng bao nhiêu Kelvin (K)? KQ:

Câu 17. Tính tổng nhiệt lượng tối thiểu cần cung cấp để chuyển một khối lượng 400 g nước đá từ mức nhiệt độ ban đầu -5°C chuyển pha biến đổi hóa hơi hoàn toàn ở điểm sôi bão hòa 100°C . Quy đổi kết quả do theo đơn vị đo triệu Jun (MJ) và làm tròn lấy đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân? Cho biết các thông số hằng số nhiệt kĩ thuật: nhiệt dung riêng của đá bằng $2100 \text{ J}/(\text{kg.K})$, của nước lỏng bằng $4200 \text{ J}/(\text{kg.K})$; ẩn nhiệt nóng chảy riêng của đá bằng $3,34 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$ và hằng số ẩn nhiệt hóa hơi riêng của nước ở điểm sôi bằng $2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. KQ:

Câu 18. Một người quản lí muốn chuẩn bị nước pha bồn tắm hỗn hợp đạt mức vạch nhiệt độ ổn định bằng 35°C bằng cách kết hợp đổ dòng nước sôi (100°C) hòa chung vào một chiếc thùng đang chứa sẵn 6,2 lít nước lạnh đang ở vạch nhiệt độ 25°C . Giả định hệ lý tưởng không có hao phí nhiệt lượng truyền ra ngoài vỏ bình. Hãy tính toán xác định lượng dung tích nước sôi tối thiểu cần đun rót thêm vào bằng bao nhiêu lít? KQ:

B. Phần tự luận (3,0đ)

Câu 19. (1,0 điểm) Người ta tiến hành cấp một nhiệt lượng có độ lớn bằng 3,5 J truyền vào cho một khối khí lí tưởng chứa bên trong một bình xi-lanh đặt nằm ngang. Khối chất khí hấp thụ năng lượng dẫn nở đẩy tấm pít-tông dịch chuyển chuyển động tịnh tiến đi được một khoảng hành trình dài đúng 6 cm. Biết lực ma sát trượt cơ học xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa pít-tông và thành vách xi-lanh có độ lớn bằng 25 N và coi pít-tông chuyển động thẳng đều. Hãy tính toán xác định:

- Độ lớn phần công cơ học do khối chất khí đã thực hiện sinh ra.
- Trị số độ biến thiên nội năng ΔU đại số của khối khí.

Câu 20. (1,0 điểm) Một lò thổi đúc luyện lò cao của một nhà máy luyện kim công nghiệp có công suất lớn, mỗi lần vận hành thực hiện nung đúc chảy định mức được khối lượng bằng 30 tấn thép thành phẩm. Cho biết thông số ẩn nhiệt nóng chảy riêng của vật liệu thép hợp kim lấy bằng $\lambda = 2,77 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$.

- Tính tổng nhiệt lượng định mức cần thiết đun cấp để làm nóng chảy hóa lỏng hoàn toàn khối lượng thép trong mỗi lần luyện của nhà máy tại đúng điểm thêm nhiệt độ nóng chảy của nó.
- Giả sử hệ thống lò cao sử dụng nguồn năng lượng đốt bằng khí hóa lỏng để nấu chảy thép. Biết kĩ thuật chỉ rõ khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg khí đốt chuyên dụng này thì lượng nhiệt lượng tỏa ra ngoài môi trường đạt mức hằng số bằng $q = 45 \cdot 10^5 \text{ J}$. Xác định khối lượng khí đốt tiêu hao tối thiểu cần phải sử dụng cho mỗi lượt luyện thép của nhà máy, coi hiệu suất chuyển hóa nhiệt lượng lò đạt mức lý tưởng lý tưởng.

Câu 21. (1,0 điểm) Một chiếc ấm điện đun nước siêu tốc vận hành ở điều kiện mạch ổn định với công suất tiêu thụ định mức bằng $P = 1800 \text{ W}$. Cho biết các hằng số thông số kĩ thuật đặc trưng của môi chất nước lỏng tinh khiết bao gồm: hằng số nhiệt dung riêng $c = 4,2 \cdot 10^3 \text{ J/(kg.K)}$, ẩn nhiệt hóa hơi riêng bão hòa $L = 2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$ và khối lượng riêng chất lưu $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ (tương đương trị số 1 kg/lít).

- a, Tính khoảng thời gian kĩ thuật cần thiết (theo đơn vị giây) để đun nóng 1,5 lít nước lỏng có vạch nhiệt độ ban đầu từ mức 25°C đạt tiến đến khi bắt đầu sôi ở điều kiện áp suất tiêu chuẩn.
- b, Nếu người sử dụng quên ngắt nguồn, tiếp tục để cho nước lỏng trong ấm duy trì trạng thái sôi bão hòa bùng lên thêm một khoảng thời gian dài đúng bằng 3 phút 26 giây nữa thì lượng nước còn dính lại bên trong ấm điện bấy giờ bằng bao nhiêu lít?

LỚP LÝ THẦY NGỌC

GV: TRẦN VĂN THIÊN NGỌC

SĐT: 0935216256

KIỂM TRA GIỮA KỲ I

Môn: VẬT LÝ 12 – THPT BÙI THỊ XUÂN –
Năm học 2025 – 2026

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh: SBD: Mã đề thi: 101

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. Khi nói về nội năng, khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Nội năng của A lớn hơn nội năng của B thì nhiệt độ của A cũng lớn hơn nhiệt độ của B.
- B. Nội năng là một dạng năng lượng.
- C. Nội năng là nhiệt lượng.
- D. Nội năng của vật chỉ thay đổi trong quá trình truyền nhiệt, không thay đổi trong quá trình thực hiện công.

Câu 2. Một khối chất (có thể là chất rắn kết tinh, hoặc chất lỏng, hoặc chất khí) đang nhận nhiệt lượng nhưng nhiệt độ của nó không thay đổi. Khối chất đó

- A. đang chuyển thể. B. lại là chất khí. C. là chất lỏng. D. là chất rắn.

Câu 3. Điểm đóng băng và điểm sôi của nước tinh khiết đóng theo thang nhiệt độ Fahrenheit tương ứng lần lượt là

- A. 0°F và 100°F . B. 100°F và 200°F . C. 22°F và 202°F . D. 32°F và 212°F .

Câu 4. Trong hệ thống đo lường SI, đơn vị đo tiêu chuẩn của đại lượng nhiệt dung riêng là

- A. $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$. B. $\text{J}/(\text{g}\cdot\text{K})$. C. $\text{cal}/(\text{kg}^{\circ}\text{C})$. D. $\text{cal}/(\text{g}^{\circ}\text{C})$.

Câu 5. Một chất ở thể rắn như iodine (I-ốt), băng phiến, đá khô (CO_2 ở thể rắn),... có thể chuyển trực tiếp sang(1)..... khi nó(2)..... Hiện tượng trên gọi là sự thăng hoa. Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống.

- A. (1) thể hơi; (2) tỏa nhiệt. B. (1) thể lỏng; (2) nhận nhiệt.
- C. (1) thể hơi; (2) nhận nhiệt. D. (1) thể lỏng; (2) tỏa nhiệt.

Câu 6. Tính độ biến thiên nội năng của một hệ vật chất khi vật thực hiện hấp thụ một nhiệt lượng có độ lớn bằng 25 kJ từ môi trường và đồng thời thực hiện sinh ra một công cơ học có độ lớn bằng 15 kJ.

- A. -10 kJ. B. 10 kJ. C. -40 kJ. D. 40 kJ.

Câu 7. Nhiệt kế nào sau đây hoạt động dựa trên nguyên lý hiện tượng giãn nở vì nhiệt tự nhiên của chất lỏng mao dẫn?

- A. Nhiệt kế điện tử. B. Nhiệt kế hồng ngoại. C. Nhiệt kế thủy ngân. D. Nhiệt kế kim loại.

Câu 8. Thiết bị nào sau đây **không** được sử dụng trong bộ dụng cụ thí nghiệm dùng để xác định nhiệt dung riêng của nước?

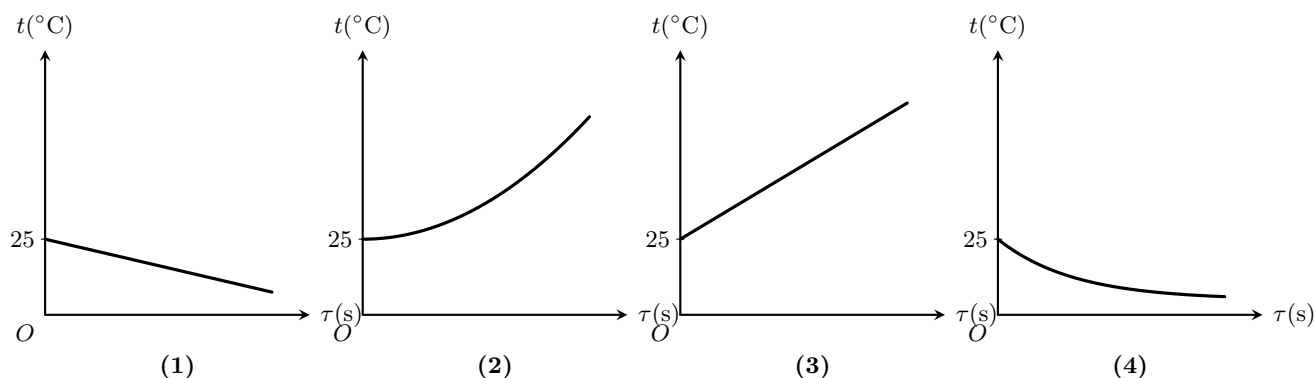
- A. Nhiệt lượng kế. B. Cân điện tử. C. Nhiệt kế. D. Biến trở.

Câu 9. Điều nào sau đây **sai** khi phát biểu định tính về đặc điểm cấu trúc mô hình của chất ở thể rắn?

- A. Sự sắp xếp của các phân tử có tính trật tự tuần hoàn chặt chẽ.
- B. Các phân tử chỉ dao động nhiệt quanh một vị trí cân bằng cố định xác định.
- C. Các phân tử chỉ dao động quanh vị trí cân bằng và bản thân vị trí cân bằng này liên tục dời chỗ chuyển động hỗn loạn.
- D. Khoảng cách không gian giữa các phân tử rất gần nhau (cỡ kích thước phân tử).

Câu 10. Một bình nhiệt lượng kế chứa nước ở nhiệt độ ban đầu 25°C được đun nóng ổn định bằng một dây điện trở nhiệt cấp dòng đều. Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng sự phụ thuộc của nhiệt độ theo thời gian

đun của nước lỏng trước khi đạt đến ngưỡng sôi?



- A. Đồ thị (2) (Đường cong hướng lên).
 B. Đồ thị (3) (Đường thẳng dốc hướng lên đi từ vạch số 25).
 C. Đồ thị (4) (Đường cong hướng xuống).
 D. Đồ thị (1) (Đường thẳng dốc hướng xuống).

Câu 11. Hệ thức quy ước dấu nào dưới đây phù hợp với quá trình một khối khí lý tưởng chứa trong một xi-lanh kín đang giãn nở sinh công đẩy piston dời chỗ ra ngoài mà không nhận nhiệt?

- A. $\Delta U = Q; Q > 0$. B. $\Delta U = A; A > 0$. C. $\Delta U = Q; Q < 0$. D. $\Delta U = A; A < 0$.

Câu 12. Điều nào sau đây phát biểu hoàn toàn đúng khi đề cập đến đặc điểm cấu trúc mô hình của chất ở thể khí?

- A. Các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn loạn không ngừng về mọi hướng.
 B. Các phân tử chỉ dao động nhiệt quanh một vị trí cân bằng cố định.
 C. Sự sắp xếp không gian của các phân tử có tính trật tự tuần hoàn cao.
 D. Khoảng cách trung bình giữa các phân tử là rất gần nhau.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 13. Dùng lực cọ xát mạnh liên tục một miếng kim loại đồng xu lên bề mặt sàn nhà tắm gỗ thì ta ghi nhận thấy miếng kim loại nóng dần lên.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Giá trị nội năng bên trong của miếng kim loại bị suy giảm dần đi trong tiến trình cọ xát.		
b) Tại bề mặt tiếp xúc hình học giữa miếng kim loại và sàn nhà xuất hiện lực ma sát trượt sinh công cơ học.		
c) Hành động cọ xát cơ học trên thực chất là ta đã làm thay đổi nội năng của miếng kim loại bằng phương thức truyền nhiệt thuần túy.		
d) Khi tiến hành cọ xát cơ học với cường độ mạnh và trong một khoảng thời gian đủ dài, nhiệt năng tích lũy có thể kích thích tạo ra ngọn lửa.		

Câu 14. Một học sinh tiến hành thiết lập thí nghiệm đun nóng để làm nóng chảy và hóa hơi hoàn toàn khối lượng $m = 0,02 \text{ kg}$ nước đá đang ở điểm nóng chảy 0°C chuyển trọn vẹn thành hơi nước bão hòa ở điểm sôi 100°C . Cho biết các hằng số kỹ thuật: hằng số ẩn nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $\lambda = 3,34 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$; hằng số nhiệt dung riêng của nước lỏng bằng $c = 4200 \text{ J/(kg.K)}$; hằng số ẩn nhiệt hóa hơi riêng của nước ở điểm sôi bằng $L = 2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$ và bỏ qua hoàn toàn các hao phí nhiệt lượng thất thoát ra môi trường ngoài.

Phát biểu	Đúng	Sai
-----------	------	-----

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Nhiệt lượng cần thiết cung cấp để làm nóng chảy tan rã hoàn toàn 0,020 kg nước đá tại nhiệt độ nóng chảy có trị số bằng 6860 J.		
b) Nhiệt lượng cần thiết cung cấp để nâng nhiệt độ của khối 0,020 kg nước lỏng sau khi tan từ mức 0°C đạt tiến đến điểm sôi 100°C bằng đúng 8400 J.		
c) Nhiệt lượng cần thiết tiêu hao cung cấp để làm hoá hơi hoàn toàn 0,020 kg nước lỏng đang sôi ở 100°C bằng 42500 J.		
d) Tổng nhiệt lượng toàn phần cần cung cấp cho cả tiến trình chuyển pha vĩ mô từ nước đá 0°C thành hơi nước ở 100°C đạt giá trị bằng 60280 J.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4

Câu 15. Trong một bài thí nghiệm động học, người ta cho thả rơi tự do một mảnh khối vật liệu thép từ độ cao vị trí ban đầu rất lớn bằng $5,00 \cdot 10^3$ m. Khi khối vật rơi tiến sát sát chạm vào mặt đất, thiết bị ghi nhận tốc độ tức thời của nó đạt ngưỡng 300 m/s. Cho biết hằng số nhiệt dung riêng của vật liệu thép bằng 460 J/(kg.K) và lấy gia tốc trọng trường mốc $g = 9,81$ m/s². Hỏi mảnh thép đã bị nóng ấm gia tăng thêm một lượng nhiệt độ bằng bao nhiêu độ khi chạm đất? Biết toàn bộ phần công cơ học của lực cản không khí sinh ra chỉ phục vụ đốt nóng nội năng mảnh thép. (Kết quả lấy làm tròn đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân).

KQ:

Câu 16. Một chiếc xô nhựa đang chứa thể tích dung tích 20 lít nước lỏng đang ở vạch nhiệt độ ban đầu 20°C. Cho biết khối lượng riêng của nước bằng $\rho = 1,0 \cdot 10^3$ kg/m³ (tương đương trị số 1 kg/lít) và hằng số nhiệt dung riêng bằng $c = 4200$ J/(kg.K). Tính khoảng thời gian kĩ thuật tiêu hao cần thiết (theo đơn vị giây) nếu người ta dùng một thiết bị điện trở đun nước công suất định mức $P = 25$ W để đun lượng nước trên đạt đến thêm nhiệt độ cuối bằng 70°C? Biết hiệu suất thiết bị đạt 80%, tức chỉ có 80% năng lượng điện tiêu thụ chuyển thành nhiệt hữu ích làm nóng nước.

KQ:

Câu 17. Vào một ngày mùa đông lạnh giá ở thành phố Huế, thiết bị cảm biến đo được mức vạch nhiệt độ không khí ngoài trời đạt 20°C. Hỏi giá trị nhiệt độ đó tương ứng hiển thị bằng bao nhiêu độ đóng theo thang đo Fahrenheit (°F)?

KQ:

Câu 18. Người ta thực hiện cung cấp một lượng nhiệt lượng có độ lớn bằng 1,5 J truyền cấp cho một khối khí lí tưởng chứa bên trong bình xi-lanh đặt nằm ngang. Khối khí lỏng hấp thụ dần nở sinh công lực đẩy tĩnh-tông di chuyển dời chỗ chuyển động thẳng đều được một khoảng hành trình dài 5 cm. Biết lực ma sát trượt cản trở chuyển động giữa pít-tông và thành vách xi-lanh có độ lớn bằng 20 N. Tính độ biến thiên nội năng ΔU đại số thu được của khối khí khi đó theo đơn vị Jun (J)?

KQ:

PHẦN IV. Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3

Câu 19. Người ta tiến hành cung cấp một nhiệt lượng lượng năng lượng truyền vào cho một khối chất khí đựng kín bên trong một chiếc xi-lanh cơ học đặt nằm ngang. Khối chất khí hấp thụ tăng nội năng đồng thời giãn nở đẩy tĩnh-tông dịch tịnh tiến đi một đoạn đường dài 5 cm, làm cho giá trị nội năng bên trong của khối chất khí được gia tăng thêm một lượng bằng 0,5 J. Biết lực ma sát trượt xuất hiện cản trở chuyển động ở thêm tiếp xúc giữa pít-tông và xi-lanh có độ lớn hằng số bằng 20 N và coi pít-tông trượt thẳng đều. Hãy xác định:

- Độ lớn giá trị phần công cơ học do khối chất khí thực hiện sinh ra.
- Tổng lượng nhiệt lượng toàn phần đã thực hiện cung cấp truyền vào cho khối chất khí.

Câu 20. Sử dụng hệ thống dữ liệu bảng thông số kĩ thuật đính kèm bên dưới để giải quyết bài toán: Người ta cần làm nóng chảy hóa lỏng hoàn toàn một khối lượng mẫu vật liệu bằng 3 kg đồng có mức nhiệt độ vạch ban đầu từ 30°C đặt bên trong một chiếc lò nung điện hoạt động với công suất định mức bằng 20000 W. Biết kĩ thuật chỉ rõ chỉ có đúng 90% tổng năng lượng điện năng tiêu thụ của lò nung được chuyển hóa hữu ích phục vụ vào việc làm khối lượng đồng tăng nhiệt độ và nóng chảy tan ra hoàn toàn ở thêm điểm nhiệt độ nóng chảy không đổi. Hằng số nhiệt dung riêng của đồng hợp kim bằng 380 J/(kg.K).

Chất	Nước đá	Sắt	Đồng	Chì
Nhiệt độ nóng chảy ($^{\circ}\text{C}$)	0	1535	1084	327
Nhiệt nóng chảy riêng (J/kg)	$3,34 \cdot 10^5$	$2,77 \cdot 10^5$	$1,80 \cdot 10^5$	$0,25 \cdot 10^5$

Hãy xác định:

- Tổng lượng nhiệt lượng có ích cần thiết phải cung cấp cho khối lượng đồng trên để thực hiện cả hai tiến trình: nâng nhiệt lên điểm nóng chảy và tan chảy hoàn toàn.
- Khoảng thời gian kĩ thuật tiêu hao cần thiết (theo đơn vị giây) để lò nung hoàn thành chu trình đúc chảy khối lượng đồng trên.

Câu 21. Một vận động viên thể thao chạy marathon thực hiện tiêu thụ giải phóng tổng cộng một lượng năng lượng hóa năng cơ thể lớn bằng 12000 kJ trong suốt chiều dài cuộc đua. Chỉ có đúng 30% lượng năng lượng sinh học này được cơ thể chuyển hóa hữu ích thành phần công cơ học dôi chỗ, toàn bộ phần năng lượng hao phí còn lại biến đổi thành nhiệt năng đốt nóng và được cơ thể bài tiết thải triệt tiêu ra ngoài thông qua cơ chế bốc hơi của mồ hôi thoát qua da. Cho biết hằng số ẩn nhiệt hóa hơi riêng của mồ hôi nước dịch tại bề mặt da người bằng $2,4 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$ và khối lượng riêng của mồ hôi lỏng xấp xỉ bằng $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ (tương đương trị số 1 kg/lít). Hãy tính toán:

- Phần năng lượng hao phí chuyển hóa thành nhiệt năng mà cơ thể vận động viên bắt buộc cần phải bài tiết thải triệt tiêu ra ngoài để điều hòa bảo vệ nội tạng.
- Tổng dung tích thể tích nước mồ hôi (theo đơn vị lít) đã thoát tiết ra khỏi cơ thể vận động viên trong suốt cuộc đua trên để điều hòa giữ vững thân nhiệt.

Họ và tên thí sinh: SBD: Mã đề thi: 246

PHẦN I. Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn (6đ). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Khi nói về thang đo nhiệt độ Kelvin và Celsius, kết luận nào sau đây là sai?

- A. Nhiệt độ trong thang đo Kelvin được ký hiệu là T , có đơn vị K..
- B. Một độ chia trên thang nhiệt độ Kelvin có giá trị gấp 273 lần một độ chia trên thang nhiệt độ Celsius..
- C. Mối liên hệ về các giá trị nhiệt độ giữa hai thang đo là: $T(K) = t(^{\circ}C) + 273,15$..
- D. Nhiệt độ trong thang nhiệt độ Celsius được ký hiệu là t , có đơn vị $^{\circ}C$..

loigiaiv Độ chia trong thang nhiệt độ Kelvin và thang nhiệt độ Celsius có độ rộng bằng nhau ($1\text{ K} = 1^{\circ}C$). Do đó, phát biểu khẳng định độ chia này gấp 273 lần độ chia kia là hoàn toàn sai. Chọn B.

Câu 2. Trong thang nhiệt độ Celsius, phát biểu nào sau đây là sai?

- A. Kí hiệu nhiệt độ là $t(^{\circ}C)$..
- B. Những nhiệt độ thấp hơn $0^{\circ}C$ gọi là nhiệt độ âm..
- C. Nhiệt độ của nước đá đang tan lớn hơn $0^{\circ}C$..
- D. Nhiệt độ sôi của nước lớn hơn $0^{\circ}C$..

Câu 3. Trong công thức tính nhiệt lượng chuyển pha nóng chảy $Q = \lambda \cdot m$, đại lượng λ được gọi là

- A. nhiệt hóa hơi riêng..
- B. nhiệt nóng chảy toàn phần..
- C. nhiệt lượng cần cung cấp cho chất rắn trong quá trình nóng chảy..
- D. nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn..

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai về nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn? Nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn:

- A. là nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn 1 kg chất đó ở nhiệt độ nóng chảy..
- B. có đơn vị tiêu chuẩn trong hệ SI là J/kg..
- C. phụ thuộc chặt chẽ vào bản chất cấu trúc của chất rắn..
- D. là nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn khối lượng lượng chất đó ở nhiệt độ nóng chảy..

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng nóng chảy và sự đông đặc?

- A. Đối với một chất rắn kết tinh nhất định, nếu nóng chảy ở nhiệt độ nào thì sẽ đông đặc ở nhiệt độ ấy..
- B. Các chất khác nhau sẽ nóng chảy (hay đông đặc) ở nhiệt độ hoàn toàn khác nhau..
- C. Nhiệt độ của vật sẽ tăng dần trong quá trình nóng chảy và giảm dần trong quá trình đông đặc..
- D. Phần lớn các chất nóng chảy (hay đông đặc) ở một nhiệt độ cố định xác định..

Câu 6. Trong quá trình chất khí nhận nhiệt lượng Q và thực hiện sinh công A , nội năng của một lượng khí biến thiên một lượng tuân theo biểu thức $\Delta U = A + Q$. Khi đó, các dấu đại số của A và Q phải thỏa mãn điều kiện nào dưới đây?

- A. $Q > 0$ và $A > 0$..
- B. $Q < 0$ và $A > 0$..
- C. $Q < 0$ và $A < 0$..
- D. $Q > 0$ và $A < 0$..

Câu 7. Câu nào sau đây phát biểu về đặc trưng chuyển động của các phân tử là không đúng?

- A. Các phân tử chuyển động hỗn loạn càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao..

- B. Các phân tử chất khí chuyển động hoàn toàn hỗn độn và không dao động quanh một vị trí cố định..
- C. Chuyển động nhiệt hỗn loạn của các phân tử là do lực tương tác phân tử trực tiếp gây ra..
- D. Các phân tử cấu tạo nên vật chất luôn chuyển động hỗn loạn không ngừng..

Câu 8. Nếu hai vật có nhiệt độ ban đầu khác nhau được đặt tiếp xúc nhiệt với nhau, quá trình truyền nhiệt tự phát giữa chúng sẽ dừng lại khi

- A. một trong hai vật đạt tới vạch mức nhiệt độ 0°C ..
- B. nội năng bên trong của hai vật đạt trạng thái bằng nhau..
- C. nhiệt độ của hai vật biến đổi đạt ngưỡng bằng nhau..
- D. nhiệt dung riêng của hai vật bằng nhau..

Câu 9. Thông thường, một nhiệt kế rượu tiêu chuẩn có giới hạn đo an toàn từ -115°C đến $78,5^{\circ}\text{C}$. Không thể sử dụng chiếc nhiệt kế này để đo đặc chỉ số nhiệt độ nào dưới đây?

- A. Nhiệt độ sôi của nước tinh khiết ở áp suất tiêu chuẩn..
- B. Nhiệt độ của khí quyển vùng băng giá..
- C. Nhiệt độ cơ thể của con người..
- D. Nhiệt độ của khối nước đá đang tan..

Câu 10. Cho hằng số nhiệt dung riêng của nước là $4180 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ và ẩn nhiệt hóa hơi riêng của nước bằng $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Tổng nhiệt lượng cần cung cấp để làm cho 10 kg nước lỏng đang ở vạch nhiệt độ 25°C hóa hơi hoàn toàn là

- A. 26135 J..
- B. 24045 J..
- C. 26135 kJ..
- D. 24045 kJ..

Câu 11. Khi nhiệt độ nội tại của một hệ vật chất bị dãn tăng lên thì

- A. nội năng tổng hợp của vật bị giảm sút..
- B. động năng chuyển động nhiệt trung bình của các phân tử cấu tạo nên vật giảm..
- C. nội năng của vật giữ hằng số không thay đổi..
- D. động năng chuyển động nhiệt trung bình của các phân tử cấu tạo nên vật tăng..

Câu 12. Câu nào sau đây phát biểu định tính về các lực tương tác phân tử là không đúng?

- A. Lực hút phân tử tuyệt đối không bao giờ có thể lớn hơn lực đẩy phân tử..
- B. Lực hút phân tử có thể cân bằng bằng với lực đẩy phân tử..
- C. Lực tương tác phân tử chỉ đóng vai trò đáng kể khi khoảng cách giữa các phân tử ở rất gần nhau..
- D. Lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đẩy phân tử tùy thuộc khoảng cách..

Câu 13. Người ta thực hiện một công cơ học có độ lớn bằng 360 J nén ép lên một khối khí lí tưởng chứa trong bình, đồng thời truyền cấp thêm cho khối khí một nhiệt lượng bằng 100 J. Độ biến thiên nội năng của khí là

- A. 260 J và nội năng giảm..
- B. 460 J và nội năng tăng..
- C. 500 J và nội năng giảm..
- D. 500 J và nội năng tăng..

Câu 14. Hai chiếc cốc thủy tinh giống hệt nhau chứa nước nóng đóng chung một thềm môi trường xung quanh có suất tỏa nhiệt như nhau. Theo dõi chuyển động nhiệt thấy nước ở cốc thứ nhất nguội đi một lượng 15°C trong vòng 5 phút, trong khi nước ở cốc thứ hai chỉ nguội đi một lượng 10°C cũng trong vòng 5 phút. Nguyên nhân của hiện tượng này là do

- A. lượng nước chứa bên trong cốc thứ hai ít hơn so với cốc một..
- B. nước chứa trong cốc thứ hai có vạch nhiệt độ ban đầu cao hơn cốc thứ nhất..
- C. lượng nước chứa bên trong cốc thứ hai nhiều hơn so với cốc một..
- D. nước chứa trong cốc thứ hai có vạch nhiệt độ ban đầu thấp hơn cốc thứ nhất..

Câu 15. Nhiệt lượng Q cần thiết cung cấp để làm gia tăng nhiệt độ của một khối lượng chất m có nhiệt dung riêng $c \text{ (J/kg}\cdot\text{K)}$ từ thềm nhiệt độ ban đầu t_1 đạt dâng lên tới vạch nhiệt độ t_2 tuân theo công thức là

- A. $Q = mc(t_2 - t_1)$..
- B. $Q = mc(t_2 \cdot t_1)$..
- C. $Q = mc(t_2/t_1)$..
- D. $Q = mc(t_2 + t_1)$..

Câu 16. Ba quả cầu có khối lượng cơ học hoàn toàn bằng nhau, được làm bằng các chất nhôm, sắt và đồng. Biết hằng số nhiệt dung riêng của nhôm là $880 \text{ J}/(\text{kg.K})$, của sắt bằng $460 \text{ J}/(\text{kg.K})$, và của đồng bằng $380 \text{ J}/(\text{kg.K})$. Quả cầu bằng chất nào sẽ có độ tăng nhiệt độ nhiều nhất nếu ta cấp cho chúng cùng một lượng nhiệt lượng như nhau?

- A. Quả cầu bằng Sắt. B. Quả cầu bằng Đồng.
C. Quả cầu bằng Nhôm. D. Cả hai quả cầu Sắt và Đồng tăng như nhau..

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2đ). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 17. Cung cấp một lượng nhiệt lượng bằng $1,5 \text{ J}$ cho một khối khí lí tưởng chứa bên trong một bình xi-lanh đặt nằm ngang. Khối chất khí giãn nở sinh lực đẩy piston dời chỗ đi được một khoảng hành trình dài 5 cm . Biết lực ma sát xuất hiện cản trở chuyển động ở bề mặt tiếp xúc giữa piston và thành vách xi-lanh có độ lớn hằng số bằng 20 N và diện tích mặt tiết diện ngang của piston cho bằng 1 cm^2 . Xem như piston chuyển động thẳng đều và áp suất khí giữ cố định không đổi trong quá trình giãn nở.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Độ lớn công cơ học do khối chất khí thực hiện sinh ra giải phóng đạt trị số bằng $1,2 \text{ J}$..		
b) Trị số độ biến thiên nội năng ΔU đại số của khối khí nhận giá trị bằng $+0,5 \text{ J}$..		
c) Trong suốt tiến trình giãn nở cân bằng động học, áp suất tĩnh của chất khí duy trì ở mức bằng $2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$..		
d) Thể tích không gian hình trụ bên trong lòng xi-lanh đã được mở rộng gia tăng thêm một lượng bằng đúng 5 lít ..		

Câu 18. Một học sinh tiến hành thực hiện đun nóng một khối lượng mẫu nước đá ban đầu từ vạch mốc nhiệt độ nóng chảy 0°C cho đến khi khối đá tan chảy hết hoàn toàn thành nước lỏng rồi tiếp tục nâng nhiệt cho đến khi hóa hơi bão hòa trọn vẹn ở vạch điểm sôi 100°C . Đồ thị hình vẽ bên biểu diễn mối quan hệ của giá trị lượng nhiệt lượng Q (kJ) mà hệ mẫu chất hấp thụ phụ thuộc đúng theo sự thay đổi nhiệt độ $t(^\circ\text{C})$ của nó. Biết các hằng số kĩ thuật chuyển pha: nhiệt nóng chảy riêng của nước đá bằng $3,3 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$, hằng số nhiệt dung riêng nước lỏng bằng $4200 \text{ J}/(\text{kg.K})$ và ẩn nhiệt hóa hơi riêng của nước bằng $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Trong phân đoạn đồ thị kí hiệu từ điểm gốc O đến điểm nút A, khối nước đá thu nhận nhiệt lượng từ nguồn ngoài để thực hiện tiến trình tăng nhiệt độ..		
b) Ngay tại vị trí điểm nút A hiển thị trên trục hoành đồ thị, toàn bộ khối lượng mẫu nước đá đã hoàn toàn chuyển trạng thái sang thể lỏng..		
c) Dựa trên thông số trục năng lượng, khối lượng mẫu nước đá học sinh đem làm thí nghiệm có giá trị khối lượng bằng 60 g ..		
d) Nếu học sinh tiếp tục cấp dòng đun cho đến khi toàn bộ lượng nước lỏng hóa hơi hoàn toàn biến mất khỏi bình thì tổng nhiệt lượng cần thiết phải cung cấp bằng đúng 305 kJ ..		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2đ). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 19. Bảng số liệu dưới đây ghi nhận giá trị điểm nhiệt độ nóng chảy (đông đặc) tiêu chuẩn của một số đơn chất và hợp chất thông dụng trong tự nhiên:

Chất	Đồng	Vàng	Bạc	Nước	Thủy ngân	Rượu
Nhiệt độ nóng chảy ($^\circ\text{C}$)	1083	1063	960	0	-39	-114

Ở điều kiện môi trường phòng thông thường có vạch nhiệt độ ổn định bằng 25°C , hỏi trong dải các chất trên có tổng cộng bao nhiêu chất tồn tại ở trạng thái thể rắn? KQ:

Câu 20. Giả sử một nhóm học sinh tự sáng chế tạo ra một chiếc nhiệt kế ứng dụng một hệ thang đo nhiệt độ mới cho riêng mình, kí hiệu đặt tên gọi là thang nhiệt độ Z, có đơn vị đo tương ứng ghi là $^\circ\text{Z}$. Quy ước

thiết lập mốc của thang Z quy định: vạch điểm nước đá đang tan dưới áp suất tiêu chuẩn ứng với trị số -5°Z và vạch điểm hơi nước đang sôi ứng với trị số 105°Z . Nếu đem sử dụng chiếc nhiệt kế mới này đo nhiệt độ một vật thì thấy số hiển thị chỉ vạch mức 61°Z . Hỏi giá trị nhiệt độ của vật đó đổi sang hệ thang đo bách phân Celsius ($^{\circ}\text{C}$) đạt mức bằng bao nhiêu? KQ:

Câu 21. Một khối hệ vật nặng cơ học khối lượng bằng 2 kg thu nhận một lượng nhiệt lượng bằng 7600 J từ nguồn ngoài thì ghi nhận thấy nhiệt độ của vật bị gia tăng thêm một lượng bằng 10°C . Tính giá trị hằng số nhiệt dung riêng của chất liệu cấu tạo nên vật đó theo đơn vị tiêu chuẩn $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$? KQ:

Câu 22. Trong thang đo nhiệt độ Fahrenheit áp dụng ở một số quốc gia (xét ở áp suất tiêu chuẩn), nhiệt độ của nước đá đang tan chọn làm mốc vạch 32°F và của nước đang sôi làm mốc vạch 212°F . Công thức chuyển đổi tuyến tính giữa hai thang đo tuân theo phương trình hàm số: $T(^{\circ}\text{F}) = 32 + 1,8 \cdot t(^{\circ}\text{C})$. Hỏi tại trị số nhiệt độ bằng bao nhiêu thì chỉ số hiển thị giá trị nhiệt độ của hai thang đo lượng này hoàn toàn bằng nhau? KQ:

IV. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 23. Người ta cung cấp cho khối khí đựng bên trong xilanh một lượng nhiệt lượng có độ lớn bằng 320 J. Khối chất khí hấp thụ năng lượng và dẫn nở sinh lực đẩy cơ học thực hiện được một lượng công có độ lớn bằng 48 J tác dụng lên ngoại cảnh. Hỏi nội năng của khối khí biến đổi tăng hay giảm một lượng bằng bao nhiêu Jun?

Câu 24. Để đun sôi trọn vẹn dung tích thể tích 2 lít nước lỏng đang ở vạch nhiệt độ ban đầu 23°C , một người sử dụng một chiếc bếp điện thiết kế có hiệu suất biến đổi nhiệt lượng đạt mức bằng 65%. Cho biết hằng số nhiệt dung riêng của nước lỏng bằng $4180 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ và khối lượng riêng của nước là $1000 \text{ kg}/\text{m}^3$ (tương đương trị số 1 $\text{kg}/\text{lít}$). Hãy tính toán:

- Tổng lượng nhiệt lượng hữu ích tối thiểu cần thiết phải cung cấp truyền vào để đưa khối nước trên đạt tiến đến điểm sôi bão hòa (100°C).
- Tổng lượng điện năng năng lượng toàn phần mà chiếc bếp điện này đã thực hiện tiêu hao trong chu trình đun nước trên.

Họ và tên thí sinh: SBD: Mã đề thi: 029

PHẦN I. Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án trả lời.

Câu 1. Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là $1,8 \times 10^5$ J/kg (trong điều kiện áp suất tiêu chuẩn). Phát biểu nào dưới đây là đúng?

- A. Khối đồng cần thu nhiệt lượng $1,8 \times 10^5$ J để hoá lỏng hoàn toàn..
B. Mỗi kilôgam đồng toả ra nhiệt lượng $1,8 \times 10^5$ J khi hoá lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy..
C. Khối đồng sẽ toả ra nhiệt lượng $1,8 \times 10^5$ J khi nóng chảy hoàn toàn..
D. Mỗi kilôgam đồng cần thu nhiệt lượng $1,8 \times 10^5$ J để hoá lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy..

Câu 2. Khi cọ xát một miếng kim loại lên sàn nhà thì nội năng của miếng kim loại thay đổi bằng cách nào?

- A. thực hiện lực.. B. thực hiện công.. C. truyền nhiệt.. D. truyền nội năng..

Câu 3. Nhiệt độ vào một ngày mùa thu ở Thành phố Huế là 23°C . Nhiệt độ đó ứng với bao nhiêu độ theo thang nhiệt độ Kelvin?

- A. 296 K.. B. 272 K.. C. 305 K.. D. 308 K..

Câu 4. Khảo sát mô hình khoảng cách, sự sắp xếp và trạng thái chuyển động nhiệt của các phân tử ở các thể khác nhau (rắn, lỏng, khí). Phát biểu nào sau đây là **không** đúng?

- A. Hình 2b mô tả khoảng cách và sự sắp xếp của các phân tử ở thể lỏng..
B. Quá trình chuyển từ thể ở Hình 3 sang thể ở Hình 1 khi được đun nóng gọi là sự thăng hoa..
C. Ở thể lỏng (Hình 2), các phân tử được sắp xếp một cách hoàn toàn có trật tự, chặt chẽ..
D. Hình 1a mô tả khoảng cách và sự sắp xếp của các phân tử ở thể khí..

Câu 5. Nhiệt lượng cần cung cấp để tăng nhiệt độ của vật có khối lượng m (chất làm vật có nhiệt dung riêng c) từ nhiệt độ t_1 lên tới nhiệt độ t_2 được xác định bởi công thức là

- A. $Q = Lm$.. B. $Q = m\lambda$.. C. $Q = mc(t_2 + t_1)$.. D. $Q = mc(t_2 - t_1)$..

Câu 6. Trong bộ dụng cụ thí nghiệm tiêu chuẩn dùng để đo đặc và xác định nhiệt dung riêng của nước lỏng ở trường phổ thông, thiết bị số (4) đóng vai trò cấp dòng năng lượng đun là

- A. nhiệt kế.. B. cân điện tử.. C. nhiệt lượng kế.. D. biến thế nguồn..

Câu 7. Nhiệt lượng cần thiết để làm cho một kilôgam chất lỏng chuyển đổi pha hoàn toàn từ thể lỏng sang thể khí ở nhiệt độ sôi xác định được gọi là

- A. nhiệt nóng chảy riêng.. B. nhiệt hoá hơi..
C. nhiệt dung riêng.. D. nhiệt hoá hơi riêng..

Câu 8. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá ở 0°C trong điều kiện áp suất tiêu chuẩn 1 atm là $\lambda = 3,34 \times 10^5$ J/kg. Cung cấp một nhiệt lượng có độ lớn $Q = 5,01 \times 10^4$ J cho một khối nước đá đang ở 0°C để làm nó nóng chảy hoàn toàn. Giá trị khối lượng m của khối đá là

- A. 16,7 g.. B. 0,167 g.. C. 0,15 g.. D. 150 g..

Câu 9. Chiều cao của cột thủy ngân trong một nhiệt kế thay đổi theo nhiệt độ. Ứng với hai mốc nhiệt độ tiêu chuẩn 0°C và 100°C thì chiều cao cột thủy ngân lần lượt là 2 cm và 22 cm. Khi dùng nhiệt kế này đo thân nhiệt của một em bé đang sốt cao, thấy cột thủy ngân dừng ở vạch 9,9 cm. Theo thang đo tuyệt đối Kelvin, nhiệt độ cơ thể của em bé là

- A. 327,0 K.. B. 312,5 K.. C. 321,5 K.. D. 305,5 K..

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là sai khi định tính về các thuộc tính của đại lượng nội năng?

- A. Nội năng của một vật là dạng năng lượng bao gồm tổng động năng nhiệt của các phân tử và thế năng tương tác giữa chúng..
- B. Nội năng của một vật là một đại lượng cố định tuyệt đối và không thể biến đổi được..
- C. Đơn vị tiêu chuẩn của nội năng trong hệ SI là Jun (J)..
- D. Nội năng của một vật phụ thuộc chặt chẽ vào nhiệt độ và thể tích hiện tại của vật..

Câu 11. Chất ở thể rắn có những đặc điểm cấu trúc phân tử nổi bật nào sau đây?

- A. Các phân tử không giữ được hình dạng cố định vĩ mô..
- B. Các phân tử có lực liên kết tương tác phân tử vô cùng mạnh mẽ..
- C. Các phân tử chuyển động hoàn toàn tự do và hỗn loạn không ngừng về mọi hướng..
- D. Các phân tử có khoảng cách rất xa nhau và chiếm toàn bộ thể tích bình chứa..

Câu 12. Khi đề cập đến hai thuật ngữ quá trình "thăng hoa" và quá trình "ngưng kết" trong nhiệt học, ta đang xét đến sự chuyển pha trực tiếp giữa hai thể nào?

- A. các chất khí hóa lỏng bất kì..
- B. thể khí và thể lỏng..
- C. thể rắn và thể lỏng..
- D. thể rắn và thể khí..

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Để xác định nhiệt độ của một lò nung công nghiệp, người ta đặt vào bên trong lò một miếng sắt có khối lượng 75 g. Khi miếng sắt đạt trạng thái cân bằng nhiệt bằng với nhiệt độ của lò, người ta nhanh chóng lấy miếng sắt ra thả ngay vào một chiếc nhiệt lượng kế bằng đồng có khối lượng 200 g đang chứa sẵn 500 g nước ở nhiệt độ ổn định 30°C . Khi hệ đạt trạng thái cân bằng nhiệt chung, nhiệt kế chỉ vạch 45°C . Bỏ qua mọi hao phí nhiệt thất thoát ra môi trường ngoài. Cho biết hằng số nhiệt dung riêng của nước lỏng là $4200 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$, của sắt bằng $478 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$ và của chất làm vỏ nhiệt lượng kế bằng $418 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Trong tiến trình trao đổi năng lượng trên, tổng nhiệt lượng do miếng sắt tỏa ra bằng đúng lượng nhiệt lượng do riêng khối nước thu vào..		
b) Trong quá trình biến đổi trên, bản thân vỏ của nhiệt lượng kế đóng vai trò là vật tỏa nhiệt lượng truyền cấp cho nước lỏng..		
c) Độ tăng nội năng (lượng nhiệt thu vào) của riêng khối nước lỏng trong bình đạt trị số bằng 31500 J ..		
d) Trị số nhiệt độ nội tại của lò nung công nghiệp xấp xỉ bằng $958,6^{\circ}\text{C}$..		

Câu 14. Một chiếc nhiệt kế rượu thông dụng được chế tạo với giới hạn đo nhiệt độ an toàn cho phép kéo dài trong dải từ -115°C cho đến vạch mức $78,5^{\circ}\text{C}$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Dóng theo hệ thang đo tuyệt đối Kelvin, dải giới hạn đo tương ứng của chiếc nhiệt kế rượu kể trên kéo dài từ vạch mốc 158 K đến mức $351,5 \text{ K}$..		
b) Chất lỏng rượu được ưu tiên lựa chọn làm môi chất nhiệt kế nhờ vào thuộc tính dẫn nở thể tích tương đối đồng đều theo nhiệt độ và có điểm đông đặc cực thấp..		
c) Chiếc nhiệt kế rượu này hoàn toàn có đủ khả năng kĩ thuật để đo đặc chính xác vạch nhiệt độ môi trường đạt mức tuyệt đối bằng 173 K ..		
d) Ta hoàn toàn có thể dùng chiếc nhiệt kế rượu này phục vụ đo đặc giá trị nhiệt độ sôi của nước lỏng tinh khiết ở điều kiện áp suất tiêu chuẩn 1 atm ..		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 15. Một hệ vật nặng cơ học có khối lượng 2 kg bắt đầu trượt không vận tốc đầu từ vị trí đỉnh xuống chân của một mặt phẳng nghiêng có chiều dài quỹ đạo quỹ đạo dài 25 m , hợp với phương ngang một góc

biên độ góc bằng 30° . Thiết bị cảm biến tốc độ ở chân mặt phẳng nghiêng ghi nhận vận tốc tức thời đạt ngưỡng 5 m/s . Tính độ gia tăng nội năng ΔU của hệ vật trong quá trình chuyển động thẳng trên theo đơn vị Jun (J)? Lấy gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ và giả định hoàn toàn không có sự thất thoát nhiệt lượng truyền ra ngoài mặt phẳng nghiêng.

KQ:

Câu 16. Một chiếc ấm điện chứa một lượng nước lỏng đang được duy trì đun tới thềm nhiệt độ sôi ổn định 100°C dưới áp suất khí quyển tiêu chuẩn 1 atm . Cho biết hằng số ẩn nhiệt hoá hơi riêng của môi chất nước lỏng là $L = 2,26 \times 10^6 \text{ J/kg}$. Tính lượng nhiệt cần thiết cung cấp để cường bức làm cho khối lượng nước bằng 100 g đang sôi đó hoá thành hơi nước bão hòa hoàn toàn theo đơn vị kilôjun (kJ)?

KQ:

Câu 17. Khảo sát đồ thị thực nghiệm mô tả sự biến thiên của nhiệt độ nước lỏng đóng theo trục thời gian τ của tiến trình đun nóng và để nguội tự nhiên hệ. Quan sát phân đoạn đồ thị nằm ngang cố định tại thềm nhiệt độ bão hòa 100°C đặc trưng cho trạng thái sôi, hãy trích xuất dữ liệu chỉ rõ khoảng thời gian diễn ra sự sôi của nước kéo dài trong bao nhiêu phút?

KQ:

Câu 18. Tính lượng nhiệt lượng toàn phần theo đơn vị đo kilôjun (kJ) cần thiết cung cấp cho một miếng vật liệu nhôm có khối lượng bằng 100 g đang ở vạch nhiệt độ đầu 20°C để nung nóng nâng nhiệt và làm cho nó hóa lỏng hoàn toàn ở ngưỡng nhiệt độ nóng chảy 659°C . Cho biết nhôm có hằng số nhiệt dung riêng bằng 896 J/(kg.K) và hằng số ẩn nhiệt nóng chảy riêng đạt mức $\lambda = 39 \times 10^4 \text{ J/kg}$. (Kết quả làm tròn lấy đến hàng chữ số đơn vị số nguyên).

KQ:

PHẦN IV. Bài tự luận (3 điểm)

Câu 19. Một lượng chất khí lí tưởng kín hấp thụ nhận vào từ nguồn ngoài một nhiệt lượng có độ lớn bằng 300 J để thực hiện tiến trình giãn nở thể tích và sinh công cơ học đẩy tám pít-tông dời chỗ, biết chỉ số độ biến thiên nội năng đại số của khối khí ghi nhận được là $\Delta U = +180 \text{ J}$. Hãy tính toán xác định độ lớn phần công cơ học do khối chất khí thực hiện giải phóng sinh ra?

Câu 20. Một nhà bếp tập thể trường học đang sử dụng một chiếc bếp điện hoạt động đạt chỉ số hiệu suất buồng nhiệt bằng 70% để đun sôi dung tích thể tích 20 lít nước lỏng phục vụ mỗi ngày. Cho biết hằng số nhiệt dung riêng của nước lỏng bằng 4200 J/(kg.K) và khối lượng riêng chất lưu đạt mức $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ (tương đương trị số 1 kg/lít). Coi mỗi tháng bếp vận hành liên tục đều đặn trong 30 ngày và nhiệt độ nước cấp đầu vào luôn duy trì ổn định bằng 20°C .

- Tính lượng điện năng lượng toàn phần (theo đơn vị đo tiêu chuẩn Jun) bếp điện tiêu thụ tiêu hao cho mỗi ngày đun nước.
- Tổng cộng trong mỗi tháng, nhà bếp trường học đó phải chi trả tiêu thụ hết bao nhiêu lượng số điện năng tính theo đơn vị số điện thương mại kilôgam-giờ ($\text{kW} \cdot \text{h}$)?

Câu 21. Người ta sử dụng một chiếc ấm điện hoạt động ở điều kiện ổn định với công suất tiêu thụ định mức bằng $P = 1000 \text{ W}$ để đun một lượng khối lượng $m = 300 \text{ g}$ nước lỏng đang ở vạch nhiệt độ ban đầu 20°C tiến đến điểm sôi bão hòa 100°C dưới áp suất tiêu chuẩn. Cho biết các hằng số kĩ thuật: nhiệt dung riêng của nước lỏng bằng 4200 J/(kg.K) và hằng số ẩn nhiệt hoá hơi riêng bằng $2,26 \times 10^6 \text{ J/kg}$. Giả định hệ lý tưởng bỏ qua mọi hao phí thất thoát nhiệt lượng truyền ra ngoài vỏ ấm và không khí. Nếu chiếc ấm điện được duy trì cắm điện bật liên tục trong khoảng thời gian dài trọn vẹn đúng $\tau = 2,5$ phút tính từ thời điểm khởi động máy, hãy tính toán xác định lượng khối lượng nước lỏng thực tế còn dư dính lại an toàn bên bên trong ấm bằng bao nhiêu gam?

Họ và tên thí sinh: SBD: Mã đề thi: 1204

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hệ thức chuyển đổi từ nhiệt độ đóng theo thang nhiệt độ Celsius sang thang nhiệt độ tuyệt đối Kelvin là

- A. $T(K) = t(^{\circ}C) + 273..$ B. $T(K) = t(^{\circ}C) - 273..$
C. $T(K) = 1,8t(^{\circ}C) - 273..$ D. $T(K) = 1,8t(^{\circ}C) + 273..$

Câu 2. Khi nói về các đặc trưng cấu trúc của chất ở thể rắn, phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Chất rắn có thể tích riêng nhưng không có hình dạng xác định, dễ nén hơn vật ở thể lỏng..
B. Chất rắn luôn chiếm toàn bộ thể tích bình chứa và có thể nén được dễ dàng..
C. Chất rắn có thể tích và hình dạng riêng xác định, rất khó bị nén..
D. Chất rắn có hình dạng và thể tích riêng xác định, rất dễ bị nén..

Câu 3. Hệ thức nào dưới đây là phù hợp với quá trình một khối khí lí tưởng chứa trong bình kín có thể tích không đổi bị nung nóng từ bên ngoài? (Bỏ qua sự giãn nở vì nhiệt của bình).

- A. $\Delta U = Q$ khi $Q > 0..$ B. $\Delta U = Q$ khi $Q < 0..$ C. $\Delta U = A$ khi $A > 0..$ D. $\Delta U = A$ khi $A < 0..$

Câu 4. Công thức nào sau đây mô tả đúng định luật của Nguyên lí I nhiệt động lực học?

- A. $\Delta U = A - Q..$ B. $\Delta U = Q - A..$ C. $A = \Delta U + Q..$ D. $\Delta U = A + Q..$

Câu 5. Những ngày mùa hè thời tiết nóng bức, khi ta dùng nước được lấy lên từ giếng khoan sâu thì thấy nước rất mát. Ngược lại, những ngày mùa đông khi nhiệt độ không khí xuống thấp thì dùng nước giếng lại thấy ấm. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là vì

- A. nước cách nhiệt tốt nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thời tiết bên trên..
B. nước giếng khoan là mạch nước ngầm chảy từ vùng núi cao nên chịu ảnh hưởng thời tiết..
C. nước giếng cách mặt đất một khoảng xa nên không bị ảnh hưởng bởi thời tiết..
D. nước có nhiệt dung riêng lớn hơn đất và không khí nên độ thay đổi nhiệt độ của nước mạch ngầm sâu là rất nhỏ so với không khí..

Câu 6. Khi trời lạnh, ô tô bật điều hòa sưởi ấm và đóng kín tất cả các cửa kính, hành khách ngồi trên ô tô sau một thời gian sẽ quan sát thấy hiện tượng vật lí gì xuất hiện?

- A. Không có hiện tượng gì đặc biệt xuất hiện..
B. Hơi nước ngưng tụ tạo thành các giọt nước bám ở mặt phía trong của kính xe..
C. Nước bốc hơi dữ dội trên bề mặt xe..
D. Hơi nước ngưng tụ tạo thành các giọt nước bám ở mặt phía ngoài của kính xe..

Câu 7. Số đo đại lượng hằng số nhiệt hóa hơi riêng L của chất lỏng là thông tin kĩ thuật vô cùng cần thiết trực tiếp phục vụ cho việc thiết kế thiết bị nào sau đây?

- A. quạt điều hòa hơi nước..
B. máy biến áp nguồn..
C. máy điều hòa không khí chạy lốc..
D. nhiệt kế lưỡng kim..

Câu 8. Định nghĩa nào sau đây đúng khi nói về đại lượng hằng số nhiệt nóng chảy riêng của một chất?

- A. là toàn bộ nhiệt lượng cần cung cấp cho vật để làm vật nóng chảy..
B. Anhiệt lượng cần để làm cho một đơn vị khối lượng chất đó nóng chảy một phần lẻ..

- C. là trị số nhiệt độ nóng chảy riêng biệt của khối chất rắn kết tinh..
- D. là nhiệt lượng cần thiết để làm cho một đơn vị khối lượng (1 kg) chất đó nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy mà không làm thay đổi nhiệt độ..

Câu 9. Cách xác định vạch các mốc nhiệt độ tiêu chuẩn trong hệ nhiệt giai bách phân Celsius là

- A. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (100°C) và nhiệt độ sôi của nước làm chuẩn (10°C)..
- B. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (10°C) và nhiệt độ sôi của nước làm chuẩn (0°C)..
- C. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (0°C) và nhiệt độ sôi của nước làm chuẩn (100°C)..
- D. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (10°C) and nhiệt độ sôi của nước làm chuẩn (100°C)..

Câu 10. Tìm điểm tương đồng, giống nhau cốt lõi giữa hai thang đo nhiệt độ Celsius và thang đo nhiệt độ tuyệt đối Kelvin.

- A. Mọi giá trị nhiệt độ đo được trên cả hai thang đều mang giá trị đại số dương..
- B. Có chung một vạch mốc nhiệt độ trùng với nhiệt độ điểm ba của nước tinh khiết..
- C. Độ rộng của một vạch chia độ ($\Delta t = 1^{\circ}\text{C}$) trên thang này bằng đúng độ rộng của một vạch chia ($\Delta T = 1\text{ K}$) trên thang kia..
- D. Có chung điểm mốc nhiệt độ xuất phát đặt tại điểm “Độ không tuyệt đối”..

Câu 11. Với các kí hiệu chuẩn đã quy ước trong sách giáo khoa về nhiệt lượng, biểu thức công thức nào dưới đây **không** phải là công thức dùng để tính nhiệt lượng mà vật thu vào hay tỏa ra khi thay đổi nhiệt độ?

- A. $Q = mc(t_2 + t_1)$.. B. $Q = mc(T_2 - T_1)$.. C. $Q = mc\Delta T$.. D. $Q = mc\Delta t$..

Câu 12. Trong các hiện tượng tự nhiên và đời sống sau, hiện tượng nào có liên quan trực tiếp đến tiến trình chuyển pha của sự nóng chảy?

- A. Đun nóng một nồi nước lỏng trên bếp điện.. B. Đốt cháy bấc ngọn đèn dầu hỏa..
- C. Cho một cốc nước lỏng vào ngăn đá tủ lạnh.. D. Thả cục nước đá rắn vào cốc nước lỏng ấm..

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Người ta dùng một chiếc ấm điện hoạt động với công suất định mức $P = 1000\text{ W}$ để đun sôi một lượng nước có khối lượng $m = 1,2\text{ kg}$ từ nhiệt độ ban đầu $t_0 = 20^{\circ}\text{C}$ cho đến khi sôi hoàn toàn ở $t = 100^{\circ}\text{C}$ dưới áp suất khí quyển tiêu chuẩn. Cho biết hằng số nhiệt dung riêng và ẩn nhiệt hóa hơi riêng của nước lần lượt là $c = 4,2 \cdot 10^3\text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ và $L = 2,26 \cdot 10^6\text{ J/kg}$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Giả sử ấm điện không thất thoát nhiệt, thời gian tối thiểu để đun lượng nước trên sôi phải là 6 phút 20 giây..		
b) Biết thực tế hiệu suất của ấm nước đạt 90%. Sau khi nước sôi, người này quên rút nguồn và để ấm nước tiếp tục sôi thêm đúng 1 phút, khối lượng nước lỏng bị hóa hơi bốc thoát đi xấp xỉ bằng 23,9 g..		
c) Nhiệt lượng mà lượng nước thu vào để thực hiện tiến trình sôi lượng chất ở nhiệt độ cố định 100°C được tính bằng biểu thức công thức $Q = L \cdot m$..		
d) Ý nghĩa của thông số hiệu suất ấm nước đạt 90% có nghĩa là chỉ có đúng 90% lượng điện năng năng lượng tiêu thụ được biến đổi thành nhiệt năng hữu ích truyền vào đun nước..		

Câu 14. Khi người ta thực hiện truyền một lượng nhiệt lượng có độ lớn bằng $Q = 9 \cdot 10^3\text{ J}$ cho khối khí lí tưởng chứa bên trong một bình xi-lanh hình trụ kín, khối khí giãn nở đẩy tấm pít-tông dịch chuyển tịnh tiến lên trên một đoạn dài 10 cm. Biết tiết diện ngang của lòng xi-lanh đóng bằng $0,05\text{ m}^2$, lượng nội năng đại số của chất khí được tăng thêm một lượng bằng $\Delta U = 5 \cdot 10^3\text{ J}$ và coi áp suất của khí không đổi trong suốt quá trình biến đổi.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Trị số áp suất nội tại không đổi của khối chất khí đẩy pít-tông bằng $8 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$..		
b) Tổng hợp quá trình nhiệt động trên, chất khí đồng thời nhận nhiệt lượng và thực hiện sinh công làm gia tăng biến thiên nội năng của hệ..		
c) Độ biến thiên nội năng tính theo quy ước dấu Nguyên lí I biểu diễn bởi hệ thức $\Delta U = A + Q$ với các giá trị thành phần thỏa mãn dấu: $A < 0$, $Q > 0$ và $\Delta U < 0$..		
d) Lượng thể tích không gian hình trụ mà khối khí đã giãn nở mở rộng thêm bằng đúng $0,005 \text{ m}^3$..		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 15. Để tiêu diệt các bào tử nấm độc hại bám ngoài vỏ vò và kích thích nhanh tiến trình nảy mầm tự nhiên của hạt giống lúa, người nông dân thường sử dụng một kinh nghiệm dân gian lâu đời là pha nước tắm hạt theo tỉ lệ “hai sôi, ba lạnh”. Tức là nước ấm pha trộn được tạo ra bằng cách hòa chung 2 phần thể tích nước sôi ở vạch 100°C với 3 phần thể tích nước lạnh. Hãy xác định trị số nhiệt độ của khối nước ấm pha thu được theo đơn vị độ Celsius ($^\circ\text{C}$), biết nhiệt độ của nguồn nước lạnh ban đầu đem pha bằng 20°C và coi hệ lý tưởng.

KQ:

Câu 16. Người ta tiến hành thực hiện một công cơ học có độ lớn bằng 100 J tác dụng lên một hệ vật chất, nhưng đồng thời trong suốt chu trình biến đổi lượng nhiệt lượng bị thất thoát truyền cản ra môi trường không khí ngoài đo được có độ lớn bằng 60 J . Hỏi trị số lượng nội năng của hệ vật chất trên đã biến thiên một lượng bằng bao nhiêu Jun?

KQ:

Câu 17. Lịch sử khí tượng thế giới từng ghi nhận một sự biến đổi nhiệt độ không khí siêu đột ngột diễn ra tại thị trấn Spearfish, bang South Dakota (Hoa Kỳ) vào ngày 22/01/1943. Lúc 7h30 sáng, nhiệt độ ngoài trời đo được là -20°C , nhưng chỉ sau đúng 2 phút ngắn ngủi kế tiếp, nhiệt độ đã dâng tăng vọt lên mức $7,2^\circ\text{C}$. Xác định độ tăng nhiệt độ trung bình trong khoảng thời gian 2 phút đột biến đó đúng theo đơn vị đo Kelvin trên phút (K/phút)? (Kết quả làm tròn lấy đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy). KQ:

Câu 18. Một thỏi nhôm đặc có khối lượng cơ học $m = 1,0 \text{ kg}$ đang ở nhiệt độ phòng ổn định 25°C . Biết các thông số kĩ thuật: ẩn nhiệt nóng chảy riêng của nhôm bằng $\lambda = 4 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$, hằng số nhiệt dung riêng bằng 880 J/(kg.K) và điểm nóng chảy của nhôm ở 658°C . Tính tổng nhiệt lượng cần thiết phải cung cấp để đưa thỏi nhôm trên hóa lỏng hoàn toàn ở đúng nhiệt độ nóng chảy của nó theo đơn vị đo kilôjun (kJ)? (Kết quả chỉ lấy phần số nguyên).

KQ:

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.

Câu 19. Người ta thực hiện truyền cấp một nhiệt lượng có độ lớn bằng 25 J cho một khối khí lí tưởng chứa bên trong một bình xi-lanh đặt nằm ngang. Khối chất khí hấp thụ năng lượng dẫn nở sinh lực đẩy cơ học thực hiện đẩy tấm pít-tông trượt dờn chỗ trong lòng xi-lanh được một khoảng hành trình dài 10 cm . Biết lực ma sát trượt cản trở xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa pít-tông và vách thành xi-lanh có độ lớn bằng 20 N và coi pít-tông trượt chuyển động đều. Hãy tính trị số độ biến thiên nội năng ΔU đại số của khối khí?

Câu 20. Một chiếc khay làm bằng sắt có khối lượng cơ học $1,2 \text{ kg}$ được bọc lớp cách điện và làm nóng bằng một lò sưởi điện có công suất định mức bằng 500 W hoạt động chạy liên tục trong vòng 4 phút. Người ta dùng thiết bị cảm biến ghi nhận thấy nhiệt độ của khay sắt đã gia tăng đều đặn dâng từ vạch mức đầu 22°C đạt lên đến vạch thêm cuối 45°C . Giả định hệ kín lý tưởng và bỏ qua hoàn toàn mọi sự thất thoát hao phí nhiệt lượng truyền ra ngoài môi trường không khí. Hãy xác định giá trị hằng số nhiệt dung riêng của vật liệu sắt từ phép đo thực nghiệm trên?

Câu 21. Người ta bỏ một cục nước đá lạnh có khối lượng m đang ở mức nhiệt độ đóng băng 0°C vào trong một chiếc xô nhựa đang chứa nước lỏng. Tổng khối lượng hỗn hợp cả nước và đá chứa trong xô đạt giá trị $M = 10 \text{ kg}$. Tiến hành dùng thiết bị theo dõi đo đặc thu được đồ thị mô tả sự biến thiên của nhiệt độ $t(^\circ\text{C})$ phụ thuộc đúng theo trục thời gian τ (phút) như hình vẽ đính kèm bên cạnh. Cho biết hằng số nhiệt dung riêng của nước lỏng bằng $c = 4200 \text{ J/(kg.K)}$, ẩn nhiệt nóng chảy riêng của nước đá bằng $\lambda = 3,4 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$,

công suất cung cấp nhiệt lượng đun của môi trường là hằng hằng số không đổi và hệ kín cô lập hoàn toàn. Hãy tính toán xác định hằng số lượng khối lượng m của cục nước đá ban đầu bằng bao nhiêu kilôgam (kg)?

LỚP LÝ THẦY NGỌC**GV: TRẦN VĂN THIÊN NGỌC****SĐT: 0935216256****KIỂM TRA GIỮA KỲ I****Môn: VẬT LÝ 12 – THPT CHUYÊN QUỐC****HỌC - HUẾ – Năm học 2024 – 2025***Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)***Họ và tên thí sinh: SBD: Mã đề thi: 122**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tính chất nào sau đây **không** phải là tính chất của chất ở thể khí?

- A. Có lực tương tác phân tử nhỏ hơn lực tương tác phân tử ở thể rắn và thể lỏng..
- B. Có hình dạng và thể tích riêng xác định..
- C. Có thể nén được dễ dàng..
- D. Có các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn độn..

Câu 2. Một quả bóng có khối lượng 100 g rơi từ độ cao 10 m xuống sân và nảy ngược lên đạt độ cao 7 m. Lấy gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Độ biến thiên nội năng của quả bóng và sàn trong quá trình trên bằng

- A. 6,86 J..
- B. 2,94 J..
- C. 294 J..
- D. 3,00 J..

Câu 3. Một vật khối lượng m , có nhiệt dung riêng c , nhiệt độ đầu và cuối lần lượt kí hiệu là t_1 và t_2 . Công thức $Q = cm(t_2 - t_1)$ được dùng để xác định đại lượng nào?

- A. nhiệt lượng..
- B. nhiệt năng..
- C. nội năng..
- D. năng lượng cơ học..

Câu 4. Nhiệt lượng cần thiết để nung nóng chảy hoàn toàn khối lượng m_0 (kg) vàng tại nhiệt độ nóng chảy của nó là Q . Nếu chỉ cung cấp 75% lượng nhiệt lượng nói trên thì khối lượng vàng chưa bị nóng chảy tương ứng là 10 g. Giá trị của m_0 ban đầu là

- A. 20 g..
- B. 10 g..
- C. 40 g..
- D. 30 g..

Câu 5. Điều nào sau đây là **sai** khi thuyết minh về mô hình cấu tạo chất khí?

- A. Các nguyên tử hay phân tử chuyển động nhiệt càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng thấp..
- B. Các nguyên tử, phân tử luôn thực hiện chuyển động hỗn loạn không ngừng về mọi phía..
- C. Các nguyên tử, phân tử đồng thời tồn tại cả lực hút phân tử và lực đẩy phân tử..
- D. Các chất trong tự nhiên đều được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử..

Câu 6. Các chất rắn ở dạng trạng thái vô định hình sở hữu đặc điểm và tính chất vật lý nào sau đây?

- A. có tính dị hướng hình học..
- B. có nhiệt độ nóng chảy không xác định cố định..
- C. có cấu trúc mạng tinh thể tuần hoàn..
- D. có dạng hình học xác định trong không gian..

Câu 7. Đưa một chiếc cốc chứa nước lạnh ra môi trường ngoài trời nắng nóng thì sau một thời gian thấy xuất hiện một lớp nước lỏng bám dính ở bề mặt ngoài thành cốc. Đó là kết quả của hiện tượng chuyển pha nào?

- A. bay hơi..
- B. ngưng tụ..
- C. nóng chảy..
- D. thăng hoa..

Câu 8. Hệ thức lượng của định luật Nguyên lý I nhiệt động lực học $\Delta U = A + Q$ khi xét điều kiện hằng số $Q > 0$ và $A < 0$ mô tả chính xác tiến trình biến đổi nội năng nào dưới đây của hệ?

- A. Hệ thực hiện truyền tỏa nhiệt lượng ra ngoài..
- B. Không có đủ dữ kiện động học để đưa ra kết luận..
- C. Hệ thực hiện thu nhận nhiệt lượng từ ngoài và đồng thời thực hiện sinh công lên ngoại cảnh..
- D. Hệ thực hiện nhận công cơ học từ ngoại lực..

Câu 9. Một viên đạn đại bác có khối lượng 10 kg khi bay rơi tới vạch đích chạm sát đất đạt giá trị vận tốc

bằng 54 km/h solos. Nếu giả định toàn bộ phần động năng vĩ mô của nó chuyển hóa trọn vẹn thành nội năng tiêu hao tại chỗ, thì lượng nhiệt lượng tỏa ra lúc va chạm vào khoảng

- A. 2250 J.. B. 1125 J.. C. 14580 J.. D. 7290 J..

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là **không** đúng khi định tính về các tính chất đặc trưng của đại lượng nội năng?

- A. Nội năng là một dạng của năng lượng bên trong hệ nên nó có thể chuyển hóa tương hỗ thành các dạng năng lượng khác ngoài đời sống..
B. Nội năng của một vật phụ thuộc chặt chẽ vào các hằng số nhiệt độ và thể tích hiện tại của vật đó..
C. Giá trị nội năng của hệ vật chất có thể tăng lên hoặc giảm xuống tùy thuộc phương thức tương tác..
D. Nội năng của một hệ vật chất chính là hằng số nhiệt lượng của vật đó..

Câu 11. Khi nhiệt độ môi trường của một hệ chất lưu bị giảm xuống sâu thì hiện tượng khuếch tán vật chất tự phát giữa các chất sẽ diễn ra như thế nào?

- A. Có thể diễn ra nhanh hơn hoặc chậm hơn tùy thuộc loại chất lưu..
B. Giữ nguyên tốc độ và không có sự thay đổi..
C. Diễn ra với tốc độ chậm hơn rõ rệt..
D. Diễn ra với tốc độ nhanh hơn rất nhiều..

Câu 12. Tính chất động học nào sau đây **không** phải là tính chất đặc trưng của các phân tử vật chất khi tồn tại ở thể khí?

- A. Chuyển động hoàn toàn hỗn loạn và không ngừng về mọi phía..
B. Thực hiện chuyển động hỗn loạn nhiệt..
C. Chỉ thực hiện chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định xác định..
D. Thực hiện chuyển động không ngừng độc lập thời gian..

Câu 13. Mẫu vật nào dưới đây cấu thành từ các liên kết hạt vật chất **không** có cấu trúc mạng tinh thể?

- A. Hạt muối ăn tinh khiết.. B. Viên kim cương cấu trúc carbon..
C. Chiếc cốc làm bằng thủy tinh.. D. Miếng thạch anh tự nhiên..

Câu 14. Tính lượng nhiệt lượng cần thiết tối thiểu phải cung cấp để đun nóng khối lượng $m = 5$ kg nước lỏng tăng nhiệt độ từ vạch ban đầu 20°C lên đến điểm sôi 100°C . Biết hằng số nhiệt dung riêng của nước lỏng cho bằng $c = 4,18 \cdot 10^3 \text{ J}/(\text{kg.K})$.

- A. $3344 \cdot 10^3 \text{ J}.$ B. $1267 \cdot 10^3 \text{ J}.$ C. $836 \cdot 10^3 \text{ J}.$ D. $1672 \cdot 10^3 \text{ J}.$

Câu 15. Trong hệ thống SI chuẩn quốc tế, đơn vị tiêu chuẩn dùng để đo đại lượng nhiệt dung riêng được quy ước viết dưới dạng là

- A. $\text{kJ}/(\text{kg.độ}).$ B. $\text{cal}/(\text{g.độ}).$
C. $\text{J}/(\text{g.độ}).$ D. $\text{J}/(\text{kg.K})$ (hoặc $\text{J}/(\text{kg.độ}).$)..

Câu 16. Đồ thị hình vẽ đính kèm biểu diễn tiến trình thay đổi nhiệt độ của một mẫu chất theo trục thời gian τ đun. Khảo sát nhánh đồ thị, hãy chỉ ra đâu là nhận định đúng bản chất vật lý?

- A. Tính từ mốc $\tau = 1$ phút đến mốc $\tau = 2,5$ phút, nước lỏng đang tồn tại duy nhất ở thể lỏng..
B. Tiến trình chuyển pha nóng chảy của chất diễn ra kéo dài bắt đầu từ mốc $\tau = 1$ phút đến mốc $\tau = 2,5$ phút..
C. Từ mốc $\tau = 2,5$ phút đến vạch $\tau = 3,5$ phút, nước lỏng bắt đầu xuất hiện hiện tượng sôi..
D. Tiến trình chuyển pha nóng chảy của mẫu chất diễn ra trọn vẹn trong khoảng thời gian 1 phút đầu tiên..

Câu 17. Thao tác tác động nào sau đây lên vật thể chắc chắn **không** làm thay đổi giá trị nội năng bên trong của vật đó?

- A. Thực hiện đưa vật dời chỗ chuyển động lên một độ cao rất lớn so với mặt đất..
B. Thực hiện làm lạnh sâu làm sụt giảm nhiệt độ của vật..
C. Thực hiện đốt nóng cấp thêm nhiệt lượng cho vật..

D. Thực hiện chà xát, cọ xát mạnh vật lên trên bề mặt bàn cơ học..

Câu 18. Một bình thép kín đựng khí trơ Helium chứa tổng cộng một lượng nguyên tử bằng $N = 1,505 \cdot 10^{23}$ nguyên tử Helium ở điều kiện nhiệt độ tiêu chuẩn 0°C và áp suất đạt 1 atm. Thể tích của không gian trong lòng bình đựng khí trên là bao nhiêu?

A. 7 lít..

B. 5,6 lít..

C. 11,2 lít..

D. 22,4 lít..

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 19. Người ta đổ một lượng nước lỏng vào một chiếc ấm điện đun nước siêu tốc hoạt động với công suất định mức $P = 1500\text{ W}$ kết nối mạng điện lưới. Khi nước đạt trạng thái sôi hoàn toàn, nắp ấm được mở ra để hơi nước bốc hơi tự do thoát ra ngoài không khí làm khối lượng nước lỏng còn lại liên tục bị giảm sút dần. Tiếp tục duy trì cấp điện ổn định cho ấm hoạt động, khi đó năng lượng điện năng tiêu thụ chuyển hóa thành dòng nhiệt năng cung cấp cho nước lỏng chuyển pha hóa hơi. Gọi Δm là lượng khối lượng nước bốc hơi sau khoảng thời gian τ đun và L là ẩn nhiệt hóa hơi riêng của nước ở điểm sôi.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Lượng nhiệt lượng cần thiết cung cấp phục vụ riêng cho tiến trình chuyển pha làm bốc hơi lượng nước Δm tuân theo biểu thức: $Q = L \cdot \Delta m$..		
b) Nhiệt lượng cung cấp làm nước lỏng hóa hơi bốc đi sau khoảng thời gian τ đun còn được xác định gián tiếp qua công suất điện: $Q = P \cdot \tau$..		
c) Cho biết hằng số ẩn nhiệt hoá hơi riêng của nước lỏng ở điểm sôi là $L = 2,25\text{ MJ/kg}$. Khoảng thời gian đun cần thiết để có đúng 50 g nước lỏng bốc hơi biến mất hoàn toàn bằng đúng 75 s..		
d) Biết hằng số nhiệt dung riêng nước $c = 4180\text{ J/(kg.K)}$. Tổng nhiệt lượng cần thiết phải cung cấp cho cả hai giai đoạn: đun sôi và làm bay hơi biến mất hoàn toàn 50 g nước từ vạch nhiệt độ ban đầu 28°C bằng trị số 15048 J..		

Câu 20. Một người trưởng thành có khối lượng cơ học 55 kg thực hiện ăn một chiếc bánh ngọt chứa lượng năng lượng dinh dưỡng định mức bằng 540 kcal cho bữa ăn sáng.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Lượng năng lượng sinh học chứa bên trong chiếc bánh ngọt tương đương xấp xỉ với trị số hằng số bằng $2,26 \cdot 10^6\text{ J}$..		
b) Để tiêu hao giải phóng hoàn toàn lượng năng lượng dinh dưỡng tương đương chiếc bánh vừa ăn thông qua việc leo thang cơ học, người này chỉ cần thực hiện leo vượt qua đúng 280 bậc thang của một tòa tháp cao, biết chiều cao của mỗi bậc thang tiêu chuẩn bằng 15 cm..		
c) Nếu giả định cơ thể con người sinh học chỉ đạt hiệu suất chuyển hóa năng lượng từ thể năng hóa học thức ăn thành cơ năng dời chỗ vĩ mô ở mức bằng 25%, thì người này bắt buộc phải leo tổng cộng khoảng 6988 bậc thang để giải phóng hết chiếc bánh..		
d) Theo các nghiên cứu y sinh, trung bình một người trưởng thành nặng khoảng 50 – 60 kg khi duy trì chạy bộ ổn định tốc độ 5 km/h sẽ đốt cháy năng lượng với tốc độ 12 kcal/phút. Nếu chọn đốt cháy hết chiếc bánh ngọt trên hoàn toàn bằng phương thức chạy bộ này thì người đó cần duy trì chạy liên tục kéo dài trong đúng 45 phút..		

Câu 21. Trong các nhận định định tính liên quan đến mô hình cấu trúc phân tử đặc trưng của vật chất khi tồn tại ở trạng thái thể khí dưới đây:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Khoảng cách trung bình giữa các phân tử chất khí là vô cùng lớn so với kích thước hình học của bản thân chúng..		

Phát biểu	Đúng	Sai
b) Ngoại trừ lúc xảy ra hiện tượng va chạm tức thời trực tiếp, lực liên kết tương tác phân tử giữa các phân tử khí là rất nhỏ và hầu như không đáng kể..		
c) Một lượng chất khí xác định chứa bên trong bình luôn giữ được một giá trị thể tích vĩ mô và hình dạng riêng xác định..		
d) Các phân tử chất khí thực hiện chuyển động nhiệt hỗn loạn liên tục không ngừng về mọi phía và chiếm toàn bộ không gian của bình chứa..		

Câu 22. Học sinh tiến hành xử lý chuỗi số liệu thực nghiệm ghi nhận sự phụ thuộc nhiệt độ theo thời gian τ của một mẫu vật rắn nặng $m = 500,0 \text{ g} = 0,5 \text{ kg}$ nhận nhiệt từ nguồn đun có tốc độ truyền nhiệt ổn định (công suất đun) bằng $P = 10,0 \text{ kJ/phút}$. Đường đồ thị thu được có dạng nằm ngang nóng chảy bắt đầu từ mốc $\tau_1 = 1$ phút đóng đóng kéo dài đến mốc $\tau_2 = 3,5$ phút ở mức thêm nhiệt độ nóng chảy 10°C .

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Tại mốc thời gian $\tau = 1$ phút, mẫu chất bắt đầu chạm ngưỡng điểm nóng chảy và hằng số nhiệt độ nóng chảy của nó đạt mức bằng 10°C ..		
b) Khoảng thời gian cần thiết tiêu hao để làm cho toàn bộ khối lượng mẫu vật rắn nóng chảy hoàn toàn hóa lỏng bằng đúng $2,5$ phút..		
c) Giá trị hằng số nhiệt nóng chảy riêng λ tính được của chất rắn trên đạt trị số bằng $3,00 \cdot 10^4 \text{ J/kg}$..		
d) Biết chạng đầu nâng nhiệt từ mức ban đầu ở 0°C đạt lên thêm nóng chảy 10°C kéo dài mất thời gian đúng 1 phút, hằng số nhiệt dung riêng của chất rắn này bằng $2,00 \cdot 10^3 \text{ J/(kg.K)}$..		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 23. Trong một hệ thống máy nước nóng năng lượng Mặt Trời, năng lượng bức xạ hấp thụ từ Ánh sáng Mặt Trời được thu thập bằng dòng nước lỏng lưu thông chảy qua hệ ống hấp thụ đặt trên mái nhà. Giả sử hiệu suất hấp thụ chuyển hóa nhiệt toàn phần của hệ thống đạt thông số $H = 20\%$. Để làm tăng vạch nhiệt độ của dung tích 200 lít nước chứa trong bể bảo ôn dâng từ mốc ban đầu 20°C đạt đến vạch ngưỡng 40°C kéo dài ổn định trong vòng 1 giờ dưới cường độ bức xạ Mặt Trời chiếu tới đạt mức $I = 700 \text{ W/m}^2$, cần thiết kế diện tích bề mặt tiếp xúc trực tiếp đón sáng của bộ thu bằng bao nhiêu m^2 ? (Cho biết khối lượng riêng của nước đạt mức 1 kg/lít , hằng số nhiệt dung riêng của nước bằng 4180 J/(kg.K) và lấy kết quả lấy phần số nguyên).

KQ:

Câu 24. Một khối động cơ hơi nước vận hành sinh công cơ học đạt công suất sinh một lượng công bằng $A' = 5,4 \cdot 10^8 \text{ J}$ trong vòng mỗi phút hoạt động, đồng thời hệ tiến hành hấp thụ một nhiệt lượng có độ lớn bằng $Q = 3,6 \cdot 10^9 \text{ J}$ trích xuất từ lò hơi đốt nhiên liệu trong khoảng thời gian một phút đó. Hiệu suất chuyển hóa năng lượng của khối động cơ nhiệt này bằng bao nhiêu phần trăm (%)? (Kết quả ghi số nguyên và tuyệt đối không lấy phần hàng thập phân).

KQ:

Câu 25. Một chiếc tô sứ có khối lượng 150 g chứa bên trong lượng khối lượng nước lỏng bằng 220 g , cả hệ đang đạt trạng thái cân bằng nhiệt ở vạch nhiệt độ ban đầu 20°C . Người ta tiến hành thả rơi vào lòng nước một ống trụ bằng đồng mang khối lượng 300 g ở trạng thái nung siêu nóng, dòng nhiệt tỏa ra mạnh mẽ làm cho toàn bộ nước lỏng sôi bùng lên đạt tới vạch điểm sôi 100°C và đồng thời làm bốc hơi hóa hơi mất đi một lượng nước lỏng bằng đúng $5,00 \text{ g}$. Biết hệ kín cô lập hoàn toàn bỏ qua mọi hao phí thất thoát nhiệt ra vỏ tô và môi trường ngoài. Cho biết các thông số kỹ thuật quy ước: nhiệt dung riêng nước bằng $1 \text{ cal/(g.}^\circ\text{C)}$, ẩn nhiệt hóa hơi riêng của nước ở điểm sôi bằng 539 cal/g , và hằng số nhiệt dung riêng của vật liệu đồng bằng $0,0923 \text{ cal/(g.}^\circ\text{C)}$. Hãy xác định giá trị mức nhiệt độ ban đầu của ống trụ bằng đồng bằng bao nhiêu $^\circ\text{C}$? (Kết quả lấy làm tròn đến hàng phần số nguyên).

KQ:

Câu 26. Cần chủ động pha thêm bao nhiêu kilôgam nước lỏng ở vạch nhiệt độ phòng 25°C hòa chung vào bình để làm hạ nhiệt làm nguội hoàn toàn một khối vật liệu nhôm nóng nặng $1,85 \text{ kg}$ đang ở thêm nhiệt độ cao 150°C sụt giảm xuống hẳn mức an toàn giữ cố định ở vạch 65°C ? Cho biết hệ kín cô lập hoàn toàn và hằng

số nhiệt dung riêng của vật liệu nhôm và nước lỏng lần lượt là $c_{Al} = 900 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ và $c_{\text{nước}} = 4186 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$.
(Kết quả lấy làm tròn chính xác đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân). KQ:

Câu 27. Một lượng chất khí lí tưởng chứa bên trong lòng một bình xi-lanh hình trụ kín được nung nóng nhận năng lượng từ bên ngoài. Khối khí giãn nở thể tích tăng áp đẩy tẩm pít-tông dời chỗ trượt dịch chuyển hướng lên trên làm cho lượng thể tích không gian lòng bình mở rộng gia tăng thêm một lượng bằng đúng $\Delta V = 0,02 \text{ m}^3$, đồng thời lượng nội năng đại số của khối khí được tích lũy tăng thêm một lượng bằng $\Delta U = 1280 \text{ J}$. Biết hằng số áp suất khí quyển nội tại của khối khí duy trì không đổi trong suốt quá trình giãn nở và đạt mức hằng số $p = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. Tổng lượng nhiệt lượng toàn phần mà nguồn ngoài đã thực hiện truyền cấp cho khối khí bằng bao nhiêu Jun? KQ:

Câu 28. Một lò sưởi điện gia nhiệt hoạt động cấp dòng năng lượng liên tục cung cấp nhiệt lượng cho một hệ nhiệt động với mức công suất ổn định bằng $P_1 = 100 \text{ W}$ (tương đương cấp lượng nhiệt $Q = +100 \text{ J}$ trong vòng mỗi giây). Nếu hệ thống đồng thời chịu tác động sinh ra chuyển động đẩy sinh công cơ học hướng ra ngoài cảnh với tốc độ thực hiện công sinh công bằng hằng số bằng $P_2 = 75 \text{ J}$ trong mỗi giây. Hỏi tính riêng trong khoảng thời gian thời gian một giây đó, lượng nội năng tổng hợp bên trong của hệ thống được gia tăng tích lũy thêm một lượng bằng bao nhiêu Jun? KQ: